

Primer parcial de Técnicas de Control

Guía comentada para tu primer examen de la asignatura

Examen original: 24/11/2022 · Duración indicada: 1 h 30 min · 2 ejercicios de 5 puntos

Cómo usar este documento

Primero intenta leer y resolver el enunciado original sin mirar las ayudas. Después utiliza los comentarios para entender qué está pidiendo cada apartado, qué teoría necesitas recuperar y en qué orden conviene trabajar. Las ayudas son orientación didáctica, no una solución oficial.

Regla para este primer intento: no empieces operando. Empieza clasificando el problema: ¿es continuo o discreto?, ¿hay una perturbación?, ¿qué variable se mide?, ¿qué especificación temporal se pide?

Mapa rápido del examen

Ejercicio	Bloque principal	Qué se entrena
1	Discretización e implementación	ZOH, estabilidad en z, respuesta a una entrada y ecuación en diferencias del PI.
2	Estructuras de control	Prealimentación, cascada, rapidez relativa de lazos, error estacionario y diagrama de bloques.

Fuente: PDF escaneado 1erP_24_11_2022.pdf, conservado en [sources/exams/unsolved/](#). La página original se reproduce en la página siguiente. Las explicaciones y aplicaciones de este documento son elaboración didáctica propia.

Enunciado original

Esta página reproduce el enunciado del examen para conservar su redacción, datos, puntuación y diagrama. Si trabajas en papel, puedes imprimirla y resolver aquí.



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

1^{er} Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 24-11-2022

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p).

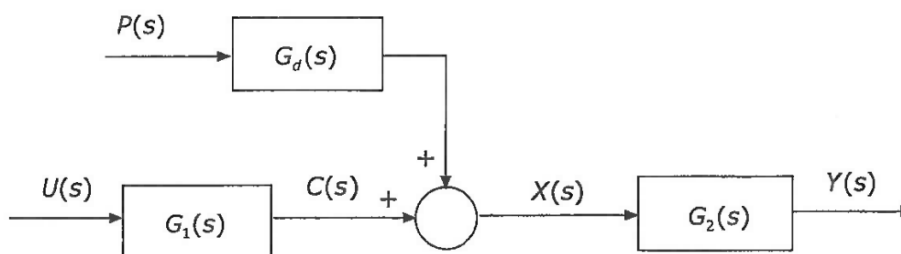
Dado el sistema $G(s) = \frac{2}{s+5}$, se ha diseñado el controlador $PI(s) = 2 \frac{(s+5)}{s}$ para conseguir error de posición nulo, tiempo de establecimiento de 1 segundo y sin sobreoscilación. Se pide:

- Considerando un periodo de muestreo de $T=0.01$ segundos, obtén una discretización del proceso $G(s)$ mediante el método de ZOH. ¿Es estable el sistema discreto resultante?
- ¿Cuál será el término general de la secuencia de salida del sistema discreto anterior ante la entrada $\{u_k\}=\{0,0,1,1,1,1,\dots\}$?
- Obtén la ecuación en diferencias que implementa el controlador PI anterior a partir de la discretización por Tustin con periodo de muestreo 0.01 segundos.

Ejercicio 2 (5p).

Dado el sistema de la figura, con las funciones de transferencia indicadas y sensores de ganancia unidad, se pide diseñar el sistema de control más apropiado para minimizar el efecto de la perturbación P de tal manera que el bucle cerrado responda con un tiempo de establecimiento menor de 1 segundo, una sobreoscilación menor del 4.32% y error de posición cero ante entrada escalón en cada uno de los siguientes casos. Representar el diagrama de bloques de la estructura de control resultante en cada caso.

$$G_1(s) = \frac{5}{s+2}; G_2(s) = \frac{2}{s+0.5}; G_d(s) = \frac{2}{s+2},$$



- 2 a) Diseñar y representar la estructura de control más adecuada suponiendo que se puede medir la variable de salida Y , la variable auxiliar X y la perturbación P .
- 3 b) Razonar si la estructura de control diseñada en el apartado anterior sería válida si únicamente se puede medir la variable de salida Y y la variable auxiliar X . Si no fuera válida, diseñar y representar la estructura de control más adecuada para este caso.

Ejercicio 1 · cómo empezar sin perderse

Este ejercicio mezcla una planta continua, muestreo, discretización y un regulador PI. No son tres ejercicios independientes: cada apartado usa el resultado o la idea del anterior.

Antes de calcular, traduce el enunciado: $G(s)$ es el proceso; $PI(s)$ es el controlador diseñado en continuo; T es el periodo de muestreo. Cuando pasas a z , debes indicar qué bloque estás discretizando y qué método utilizas.

Apartado a · ZOH y estabilidad

- Qué te piden: obtener una representación discreta del proceso $G(s)$ suponiendo que la entrada se mantiene constante entre muestras (Zero-Order Hold).
- Por qué aparece ZOH: un computador no entrega una señal continua ideal; mantiene cada valor calculado hasta la siguiente muestra.
- Qué recordar: el periodo $T = 0,01$ s fija el instante kT . La estabilidad discreta se comprueba mirando los polos en el plano z : para estabilidad asintótica deben quedar dentro del círculo unidad, $|z_i| < 1$.
- Orden recomendado: 1) identifica el polo continuo; 2) aplica el método ZOH; 3) simplifica la función en z ; 4) localiza sus polos; 5) responde claramente sí/no y justifica.

Apartado b · respuesta a la entrada

- Qué significa la secuencia: $\{u_k\} = \{0,0,1,1,1,\dots\}$ es un escalón discreto que empieza después de dos muestras. No confundas el índice k con el tiempo continuo t .
- Qué necesitas: la función de transferencia discreta del apartado a y la relación entre entrada y salida. Puedes trabajar con la transformada Z y fracciones parciales o reconocer la respuesta de primer orden desplazada.
- Comprobación física: la salida no puede responder antes del instante en que aparece la entrada; el retardo de dos muestras equivale a $2T$ segundos.

Apartado c · PI por Tustin y ecuación en diferencias

- Qué significa: ahora sí discretizas el controlador PI, no el proceso. Tustin sustituye el operador continuo s por una expresión racional en z que usa la muestra actual y la anterior.
- Ruta: 1) escribe $PI(s)$ separando acción proporcional e integral; 2) aplica la sustitución de Tustin con $T = 0,01$ s; 3) agrupa en potencias de z^{-1} ; 4) despeja la salida del controlador $u[k]$.
- La ecuación final debe ser implementable: debe expresar $u[k]$ usando errores actuales y pasados, y valores anteriores de u si aparecen. Comprueba que los coeficientes tengan sentido dimensional y que no hayas cambiado el signo del error.

Recordatorio de la primera parte: una función de transferencia describe una relación entrada-salida bajo condiciones iniciales nulas. Una ecuación en diferencias es la misma relación preparada para ejecutarse muestra a muestra.

Ejercicio 2 · elegir la arquitectura

Aquí no basta con calcular una ganancia. Primero debes decidir qué estructura responde mejor a la perturbación P y a las medidas disponibles.

Lee el diagrama de izquierda a derecha: G_c transforma U en C ; la perturbación P pasa por G_d ; ambas contribuciones se suman para formar X ; G_d transforma X en Y . Por tanto, X es una variable intermedia y Y es la salida final.

Apartado a · se pueden medir Y , X y P

- Qué pregunta realmente: qué combinación de estructuras permite corregir rápido y anticiparse a la perturbación.
- Idea 1, cascada: X puede medirse y está antes de Y . Un lazo interno sobre X puede corregir cambios que afecten a X antes de que lleguen completamente a Y . Se diseña de dentro hacia fuera.
- Idea 2, prealimentación: P puede medirse. Un compensador puede actuar cuando aparece P , antes de esperar a que Y se desvíe. Necesita conocer los caminos G_c y G_d y debe ser realizable.
- Idea 3, realimentación externa: Y también se mide. El lazo externo corrige el error final y hace robusta la solución frente a errores de modelo.
- Qué dibujar: no basta con escribir “cascada + feedforward”. Representa sensores, sumadores, controladores y señales; marca qué lazo es interno y cuál externo.

Apartado b · solo se pueden medir Y y X

- Qué cambia: ya no puedes medir P directamente, así que la prealimentación basada en P no puede utilizarse tal cual.
- Pregunta de decisión: ¿la cascada sigue siendo viable? Comprueba que X sea medible, controlable y suficientemente rápida respecto al lazo de Y .
- Cómo razonar: la estructura anterior era válida gracias a tres medidas. Al perder P , elimina o sustituye únicamente la parte que dependía de ella; conserva la realimentación de Y y X si sigue siendo coherente.
- Especificaciones: tiempo de establecimiento menor de 1 s implica rapidez; sobreoscilación menor del 4,32 % se relaciona con el amortiguamiento; error de posición cero ante escalón exige suficiente tipo/acción integral en el camino correspondiente.

Qué no debes hacer: elegir PID, PI o una ganancia al azar antes de decidir la arquitectura. Primero explica qué mide cada sensor y por qué la perturbación es rechazada por ese camino.

Qué significa en la industria

Los nombres del examen no son solamente técnicas académicas. Aparecen en sistemas industriales porque cada estructura resuelve una limitación distinta.

Estructura	Ejemplo industrial	Por qué se usa
Cascada	Temperatura de un intercambiador con lazo interno de flujo de calor.	El flujo de calor cambia antes que la temperatura; el lazo interno corrige antes.
Prealimentación	Compensación de potencia ante cambios medidos de caudal de entrada.	Se anticipa a los cambios de entrada para evitar el error de temperatura.
Realimentación	Velocidad de un motor o posición de un eje.	Corrige errores, cargas y variaciones no modeladas.
Discreto + PI	PLC o controlador digital que regula presión, nivel, temperatura.	El algoritmo se ejecuta cada T segundos con señales muestreadas.
ZOH y retardos	Válvula, transporte de material o comunicación industrial.	La señal se mantiene entre muestras y la planta puede responder con un retardo.

Aplicación a un sistema real: en una línea de proceso, un sensor puede medir la variable final Y, otro una variable intermedia X y un tercero una perturbación P. La decisión no se toma por “tener más bloques”, sino por causalidad, velocidad de respuesta, calidad de medida, ruido, saturación y seguridad.

Importante: un esquema correcto en el examen es un diseño académico. Para maquinaria o proceso real todavía harían falta identificación, límites de actuadores, alarmas, anti-windup, pruebas y validación de seguridad.

Hoja de estrategia para resolverlo

Úsala mientras haces el examen y escribe las decisiones, no solo las operaciones.

Paso	Pregunta que debes contestar
1. Clasificar	¿Continuo o discreto? ¿Proceso, controlador o estructura?
2. Definir señales	¿Qué son $r/u/y/e$, X , Y y P ? ¿Dónde entra cada una?
3. Elegir método	¿ZOH, Tustin, cascada, prealimentación o realimentación?
4. Calcular	Escribe la fórmula antes de sustituir números. Conserva unidades.
5. Comprobar	Polos, estabilidad, signo, error final, rapidez y sobreoscilación.
6. Dibujar	El diagrama debe mostrar sensores, sumadores, lazos y sentido de señales.
7. Explicar	Añade una frase de por qué la solución cumple lo pedido.

Autoevaluación antes de mirar una solución:

- ¿Puedo explicar con mis palabras qué hace ZOH?
- ¿Sé por qué la estabilidad discreta se mira dentro del círculo unidad?
- ¿Sé distinguir cascada de prealimentación?
- ¿Puedo justificar qué sensor necesito y qué ocurre si no puedo medir P ?
- ¿He comprobado que mi respuesta cumple rapidez, sobreoscilación y error estacionario?

No se ha incorporado aquí una solución completa. Cuando termines tu intento, podemos corregirlo paso a paso empezando por el primer error, conservando lo que esté bien.

Alcance y fuentes: enunciado escaneado del examen 1erP_24_11_2022.pdf; guía docente de Técnicas de Control; material UD1 y UD2 de grupos 233-234 como apoyo explicativo. Las aplicaciones industriales y comentarios están marcados como explicación propia.